

Práctica de navegación en DataFlex

Proyecto: **FutbolWebApp** · Documento de desarrollo de la práctica

1. Introducción

En esta práctica se ha trabajado sobre el proyecto **FutbolWebApp**, una aplicación web desarrollada con DataFlex. El objetivo principal ha sido implementar y documentar distintos casos de navegación entre vistas **Select** y **Zoom**, utilizando los mecanismos propios de DataFlex: `NavigateForward`, `NavigateForwardCustom`, `WebRegisterPath` y la estructura `tWebNavigateData`.

También se ha corregido la configuración del proyecto para que DataFlex Studio reconozca correctamente los diccionarios de datos y la conexión a base de datos.

2. Objetivos de la práctica

- Revisar los participantes que intervienen en una navegación.
- Implementar navegaciones entre las vistas de **Liga**, **Equipo**, **Jugador** y **Posicion**.
- Usar `tWebNavigateData` para enviar información entre vistas.
- Añadir una relación padre-hijo entre **Liga** y **Equipo**.
- Registrar los diccionarios de datos del proyecto.
- Verificar que el proyecto compila sin errores.

3. Desarrollo realizado

3.1. Navegación desde Liga hacia Equipos

En la vista `ZoomLiga.wo` se añadió el diccionario de datos de **Equipo** como hijo de **Liga**. Para ello se declaró `oEquipo_DD`, se enlazó con `oLiga_DD` mediante `DDO_Server` y se aplicó `Constrain_File` para limitar los equipos mostrados a la liga actual.

Además, se añadió una lista dentro del propio zoom de liga para visualizar directamente los equipos pertenecientes a la liga abierta.

Captura 1. ZoomLiga

Se anade el DD de Equipo, la restriccion por Liga y la lista de equipos de la liga actual.

```

1: Use cWebView.pkg
2: Use cWebPanel.pkg
3: Use cWebForm.pkg
4: Use cWebColumn.pkg
5: Use cWebMenuGroup.pkg
6: Use cWebMenuItem.pkg
7: Use cLigaDataDictionary.dd
8: Use cEquipoDataDictionary.dd
9:
10: Register_Object oSelectEquipo
11:
12: Object oZoomLiga is a cWebView
13:   Set peViewType to vtZoom
14:   Set psCaption to "Liga"
15:   Set pbShowCaption to False
16:   Set piMaxWidth to 1024
17:   Set Verify_Save_msg to 0
18:   Set psStateViewName to "Liga"
19:
20:   Object oLiga_DD is a cLigaDataDictionary
21:   End_Object
22:   Object oEquipo_DD is a cEquipoDataDictionary
23:   Set DDO_Server to oLiga_DD
24:   Set Constrain_File to Liga.File_Number
25:   End_Object
26:   Set Main_DD to oLiga_DD
27:   Set Server to oLiga_DD
28:
29:   Object oWebMainPanel is a cWebPanel
30:   Set piColumnCount to 12
31:   Object oID is a cWebForm
32:   Entry_Item Liga.ID
33:   Set piColumnSpan to 4
34:   Set psLabel to "ID"
35:   Set pbReadOnly to True
36:   End_Object
37:   Object oNombre is a cWebForm
38:   Entry_Item Liga.Nombre
39:   Set piColumnSpan to 8
40:   Set psLabel to "Nombre"
41:   End_Object
42:   Object oPais is a cWebForm
43:   Entry_Item Liga.Pais
44:   Set piColumnSpan to 6
45:   Set psLabel to "Pais"
46:   End_Object
47:   Object oEquipos is a cWebForm
48:   Entry_Item Liga.Equipos
49:   Set piColumnSpan to 3
50:   Set psLabel to "Equipos"
51:   End_Object
52:   Object oEquiposMax is a cWebForm
53:   Entry_Item Liga.EquiposMax
54:   Set piColumnSpan to 3
55:   Set psLabel to "Max"
56:   End_Object
57:
58:   Object oEquiposLigaList is a cWebList
59:   Set Server to oEquipo_DD
60:   Set piColumnSpan to 12
61:   Set piHeight to 260
62:   Set psCaption to "Equipos de esta liga"
63:   Set pbShowHeader to True
64:   Set pbServerOnRowClick to True
65:   Set piSortColumn to 0
66:
67:   Object oEquipoNombre is a cWebColumn
68:   Entry_Item Equipo.Nombre
69:   Set psCaption to "Equipo"
70:   End_Object
71:
72:   Object oEquipoLiga is a cWebColumn
73:   Entry_Item Equipo.LigaID
74:   Set psCaption to "LigaID"
75:   End_Object
76: End_Object
77: End_Object
78:
79: Object oActionGroup is a cWebMenuGroup
80:   Object oEquiposLiga is a cWebMenuItem
81:   Set psCaption to "Equipos"

```

```

82:         Set psCSSClass to "WebPromptMenuItem"
83:         WebRegisterPath ntNavigateForward oSelectEquipo
84:
85:     Procedure OnClick
86:         Send NavigateForward to oSelectEquipo Self
87:     End_Procedure
88:
89:     Procedure OnGetNavigateForwardData tWebNavigateData ByRef NavigateData Handle hoToView
90:         RowID riliga
91:
92:         Get CurrentRowId of oLiga_DD to riliga
93:         Move Liga.File_Number to NavigateData.iTable
94:         Move (SerializeRowID(riliga)) to NavigateData.sRowID
95:     End_Procedure

```

3.2. Preparación de SelectEquipo como vista hija

En SelectEquipo.wo se añadió el DD de **Liga** para que **Equipo** pueda comportarse correctamente como tabla hija. Con esta modificación, la vista puede recibir una navegación desde una liga y mostrar únicamente los equipos relacionados.

Captura 2. SelectEquipo

Se registra Liga como DD padre para permitir navegación y restricciones desde una liga.

```

1: Use cWebView.pkg
2: Use cWebPanel.pkg
3: Use cWebColumn.pkg
4: Use cWebColumnButton.pkg
5: Use cWebMenuGroup.pkg
6: Use cWebMenuItem.pkg
7: Use cEquipoDataDictionary.dd
8: Use cLigaDataDictionary.dd
9:
10: Register_Object oZoomEquipo
11:
12: Object oSelectEquipo is a cWebView
13:     Set psCaption to "Equipos"
14:     Set peViewType to vtSelect
15:     Set piMaxWidth to 1024
16:     Set pbShowCaption to False
17:     Set psStateViewName to "Equipos"
18:
19:     Object oLiga_DD is a cLigaDataDictionary
20:     End_Object
21:     Object oEquipo_DD is a cEquipoDataDictionary
22:         Set DDO_Server to oLiga_DD
23:     End_Object
24:     Set Main_DD to oEquipo_DD
25:     Set Server to oEquipo_DD
26:
27:     Object oList is a cWebList
28:         Set piColumnSpan to 0
29:         Set pbServerOnRowClick to True
30:         Set pbFillHeight to True
31:         Set psCSSClass to "MobileList"
32:         Set piSortColumn to 0
33:         Set pbShowHeader to False
34:     End_Object
35:     Object oNombre is a cWebColumn
36:         Entry_Item Equipo.Nombre
37:         Set psCaption to "Nombre"
38:         Set psCSSClass to "RowCaption"

```

3.3. Navegación desde Equipo hacia Liga

En ZoomEquipo.wo se implementó el botón **Ver Liga**. Este botón permite navegar desde el zoom de un equipo hacia la vista de selección de ligas. Para realizarlo se obtiene el RowId de la liga actual y se asigna a NavigateData.sRowID.

Captura 3. ZoomEquipo

Se implementa la navegación desde un equipo hacia su liga mediante tWebNavigateData.

```

1: Use cWebView.pkg
2: Use cWebPanel.pkg
3: Use cWebForm.pkg
4: Use cWebMenuGroup.pkg
5: Use cWebMenuItem.pkg
6: Use cEquipoDataDictionary.dd
7: Use cLigaDataDictionary.dd
8:
9: Register_Object oSelectLiga
10:
11: Object oZoomEquipo is a cWebView
12:   Set peViewType to vtZoom
13:   Set psCaption to "Equipo"
14:   Set pbShowCaption to False
15:   Set piMaxWidth to 1024
16:   Set Verify_Save_msg to 0
17:   Object oLiga_DD is a cLigaDataDictionary
18:   End_Object
19:   Object oEquipo_DD is a cEquipoDataDictionary
20:     Set DDO_Server to oLiga_DD
21:   End_Object
22:   Set Main_DD to oEquipo_DD
23:   Set Server to oEquipo_DD
24:   Object oWebMainPanel is a cWebPanel
25:     Set piColumnCount to 12
26:     Object oID is a cWebForm
27:       Entry_Item Equipo.ID
28:       Set piColumnSpan to 4
29:       Set psLabel to "ID"
30:       Set pbReadOnly to True
31:     End_Object
32:     Object oNombre is a cWebForm
33:       Entry_Item Equipo.Nombre
34:       Set piColumnSpan to 8
35:       Set psLabel to "Nombre"
36:     End_Object
37:     Object oLigaID is a cWebForm
38:       Entry_Item Equipo.LigaID
39:       Set piColumnSpan to 6
40:       Set psLabel to "LigaID"
41:     End_Object
42:   End_Object
43:   Object oActionGroup is a cWebMenuGroup
44:     Object oVerLiga is a cWebMenuItem
45:       Set psCaption to "Ver Liga"
46:       Set psCSSClass to "WebPromptMenuItem"
47:       WebRegisterPath ntNavigateForward oSelectLiga
48:     End_Object
49:     Procedure OnClick
50:       Send NavigateForward to oSelectLiga Self
51:     End_Procedure
52:
53:   Procedure OnGetNavigateForwardData tWebNavigateData ByRef NavigateData Handle hoToView
54:     RowID rILiga
55:
56:     Get CurrentRowId of oLiga_DD to rILiga
57:     Move Liga.File_Number to NavigateData.iTable
58:     Move (SerializeRowID(rILiga)) to NavigateData.sRowID
59:   End_Procedure
60: End_Object
61:
62: Object oSave is a cWebMenuItem
63:   Set psCaption to "Save"
64:   Set psCSSClass to "WebSaveMenuItem"
65:   Procedure OnClick

```

3.4. Navegación custom desde Jugador hacia Posiciones

En ZoomJugador.wo se añadió el botón **Posiciones**. En este caso se utiliza NavigateForwardCustom, porque en el proyecto no existe una relación directa entre los DD de **Jugador** y **Posicion**.

Captura 4. ZoomJugador

Se crea una navegacion custom desde jugador hacia posiciones, al no existir relacion DD directa.

```

1: Use cWebView.pkg
2: Use cWebPanel.pkg
3: Use cWebForm.pkg
4: Use cWebMenuGroup.pkg
5: Use cWebMenuItem.pkg
6: Use cJugadorDataDictionary.dd
7: Use cEquipoDataDictionary.dd
8:
9: Register_Object oSelectPosicion
10:
11: Object oZoomJugador is a cWebView
12:   Set peViewType to vtZoom
13:   Set psCaption to "Jugador"
14:   Set pbShowCaption to False
15:   Set piMaxWidth to 1024
16:   Set Verify_Save_msg to 0
17:   Object oEquipo_DD is a cEquipoDataDictionary
18:   End_Object
19:   Object oJugador_DD is a cJugadorDataDictionary
20:     Set DDO_Server to oEquipo_DD
21:   End_Object
22:   Set Main_DD to oJugador_DD
23:   Set Server to oJugador_DD
24:   Object oWebMainPanel is a cWebPanel
25:     Set piColumnCount to 12
26:     Object oID is a cWebForm
27:       Entry_Item Jugador.ID
28:       Set piColumnSpan to 4
29:       Set psLabel to "ID"
30:       Set pbReadOnly to True
31:     End_Object
32:     Object oNombre is a cWebForm
33:       Entry_Item Jugador.Nombre
34:       Set piColumnSpan to 6
35:       Set psLabel to "Nombre"
36:     End_Object
37:     Object oApellido is a cWebForm
38:       Entry_Item Jugador.Apellido
39:       Set piColumnSpan to 6
40:       Set psLabel to "Apellido"
41:     End_Object
42:     Object oNacionalidad is a cWebForm
43:       Entry_Item Jugador.Nacionalidad
44:       Set piColumnSpan to 6
45:       Set psLabel to "Nacionalidad"
46:     End_Object
47:     Object oEquipoID is a cWebForm
48:       Entry_Item Jugador.EquipoID
49:       Set piColumnSpan to 6
50:       Set psLabel to "EquipoID"
51:     End_Object
52:   End_Object
53:   Object oActionGroup is a cWebMenuGroup
54:     Object oVerPosiciones is a cWebMenuItem
55:       Set psCaption to "Posiciones"
56:       Set psCSSClass to "WebPromptMenuItem"
57:       WebRegisterPath ntNavigateForwardCustom oSelectPosicion
58:     End_Object
59:     Procedure OnClick
60:       Send NavigateForwardCustom to oSelectPosicion Self
61:     End_Procedure
62:   End_Object
63:
64:   Object oSave is a cWebMenuItem
65:     Set psCaption to "Save"
66:     Set psCSSClass to "WebSaveMenuItem"
67:     Procedure OnClick
68:       Send Request_Save
69:     End_Procedure

```

3.5. Registro de diccionarios de datos

Al abrir el proyecto en DataFlex Studio aparecía el aviso de que no había diccionarios de datos definidos. Para solucionarlo se creó el archivo DDSrc/DDClassList.xml, donde se registran los DD principales del proyecto.

Captura 5. DDClassList

Registro de diccionarios de datos para que DataFlex Studio detecte los DD del proyecto.

```

1: <DataDictionaryList xmlns="http://www.dataaccess.com/VisualDataFlex/2008/DataDictionaryList/">
2: <Tables>
3:   <Table>
4:     <tableNumber>100</tableNumber>
5:     <tableName>Liga</tableName>
6:     <DDClasses>
7:       <DDClass>
8:         <className>cLigaDataDictionary</className>
9:         <classFile>cLigaDataDictionary.dd</classFile>
10:        <preferred>true</preferred>
11:      </DDClass>
12:    </DDClasses>
13:  </Table>
14:  <Table>
15:    <tableNumber>101</tableNumber>
16:    <tableName>Equipo</tableName>
17:    <DDClasses>
18:      <DDClass>
19:        <className>cEquipoDataDictionary</className>
20:        <classFile>cEquipoDataDictionary.dd</classFile>
21:        <preferred>true</preferred>
22:      </DDClass>
23:    </DDClasses>
24:  </Table>
25:  <Table>
26:    <tableNumber>102</tableNumber>
27:    <tableName>Entrenador</tableName>
28:    <DDClasses>
29:      <DDClass>
30:        <className>cEntrenadorDataDictionary</className>
31:        <classFile>cEntrenadorDataDictionary.dd</classFile>
32:        <preferred>true</preferred>
33:      </DDClass>
34:    </DDClasses>
35:  </Table>
36:  <Table>
37:    <tableNumber>103</tableNumber>
38:    <tableName>Jugador</tableName>
39:    <DDClasses>
40:      <DDClass>
41:        <className>cJugadorDataDictionary</className>
42:        <classFile>cJugadorDataDictionary.dd</classFile>
43:        <preferred>true</preferred>
44:      </DDClass>
45:    </DDClasses>
46:  </Table>
47:  <Table>
48:    <tableNumber>104</tableNumber>
49:    <tableName>Posicion</tableName>
50:    <DDClasses>
51:      <DDClass>
52:        <className>cPosicionDataDictionary</className>
53:        <classFile>cPosicionDataDictionary.dd</classFile>
54:        <preferred>true</preferred>
55:      </DDClass>
56:    </DDClasses>
57:  </Table>

```

3.6. Conexión administrada a base de datos

También se añadió una conexión administrada llamada **FutbolDB** en Data/DFConnId.ini. Después se actualizaron los archivos .int para usar una conexión administrada.

```
SERVER_NAME DFCONNID=FutbolDB
```

4. Orden de eventos de navegación

1. Se ejecuta el OnClick del botón, menú o lista que inicia la navegación.
2. Se llama a NavigateForward, NavigateForwardCustom o NavigatePath.
3. DataFlex determina el tipo de navegación: nfFromMain, nfFromParent, nfFromChild o nfUndefined.
4. El objeto invocador rellena los datos mediante GetNavigateForwardData.
5. Se puede personalizar la información en OnGetNavigateForwardData.
6. La vista destino recibe la navegación y aplica restricciones o búsquedas.
7. Se ejecutan los eventos de visualización de la vista cuando correspondan.

5. Verificación

Después de realizar los cambios, se compiló el proyecto con el compilador de DataFlex 25.0. El resultado fue correcto, sin errores ni avisos.

Captura 6. Compilacion

Comprobacion final del proyecto despues de los cambios realizados.

```
DataFlex 25.0 (64-bit) Command Line Compiler
Compiling Program: C:\DataFlex Projects\FutbolWebApp\AppSrc\WebApp.src

Including file: SelectEquipo.wo
Including file: ZoomEquipo.wo
Including file: SelectLiga.wo
Including file: ZoomLiga.wo

Summary
Total Warnings : 0
```

6. Conclusión

La práctica ha permitido aplicar los conceptos principales de navegación en una aplicación web DataFlex. Se han implementado casos de navegación entre vistas relacionadas, se ha usado tWebNavigateData para transportar información entre vistas y se ha corregido la configuración del entorno para que DataFlex Studio reconozca los diccionarios de datos del proyecto.

El resultado final es un proyecto que compila correctamente y que refleja los casos pedidos en la práctica.